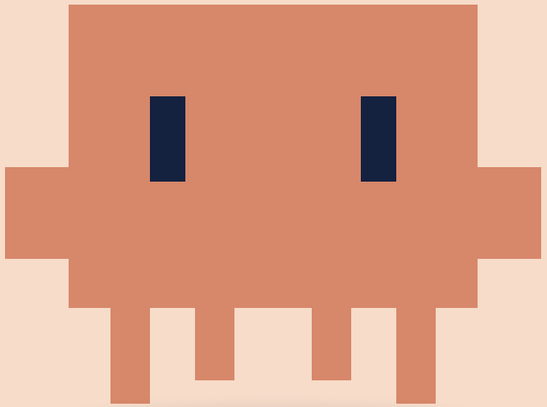


שיעור 3 - מחברים ובונים

Claude Code for Everyone

שירי זוהר • AI Corporate Apps Lead, monday.com

5

שרשרת של Skills עם שער אנושי

שרשרת של שלבים, וביניהם עצירה אחת שבה אתם מחליטים. בסוף השעה יש לכם שרשרת שעובדת על חומר אמיתי שלכם.

קודם תוכנית, אחר כך קוד

```
Plan a single self-contained HTML file called [FILENAME]: I can add up to [HOW MANY] sine components, each with a frequency slider and an amplitude slider; show the combined waveform on one labelled canvas and its FFT magnitude spectrum on a second canvas, both updating live. Follow CLAUDE.md. Show me the plan before writing anything.
```

מחליפים את [FILENAME] ואת [HOW MANY] בערכים שלכם, ו-Claude מציג תוכנית לפני שהוא כותב שורה אחת.

⚡ נסו עכשיו: הדביקו את הבקשה, קראו את התוכנית, ורק אז אשרו.

מה יש לנו עד עכשיו

01

לולאת הסוכן

קורא, פועל, בודק, וחוזר חלילה.

02

CLAUDE.md

הזיכרון הקבוע של התיקייה.

03

מצב תכנון

קודם תוכנית, אחר כך אישור.

04

Skills

בקשה שחוזרת, בפקודה אחת.

היום: מחברים כמה Skills לשרשרת אחת, ומכניסים לתוכה את מצב התכנון כשער.

משימה גדולה לא נכנסת ל-Skill אחד

הכול בבקשה אחת

"קרא 30 מאמרים, תבחר, תחלץ ותכתוב סקירה." Claude רץ עד הסוף, ואם טעה בשלב 1, הטעות כבר בתוך הסקירה.

שלבים עם עצירה

כל שלב כותב קובץ ועוצר. אתם בודקים, מאשרים, ורק אז השלב הבא מתחיל.

הדימוי

פס ייצור עם בקר איכות באמצע. המכונות מהירות, אבל מישהו מסתכל על החלק לפני שהוא נצבע.

ההרגל מקודם, עכשיו בתוך השרשרת



זה מצב התכנון מהמודול הקודם, רק שהפעם הוא חלק קבוע מהשרשרת ולא משהו שצריך לזכור.

⚡ נסו עכשיו: איפה במשימה האחרונה שלכם היה כדאי לעצור ולבדוק לפני שממשיכים?

איך נראית שרשרת עם שער



- כל שלב הוא **Skill** נפרד. שלושה Skills ושער אחד.
- השלבים מדברים דרך **קבצים**: כל שלב כותב קובץ והבא קורא אותו.
- אתם מקבלים רק את הקלט הגולמי. את כל השאר בונים בשעה הקרובה.

כל שרשרת מתחילה ב-CLAUDE.md

- חוקי הבית של התיקייה, לפני שיש ולו Skill אחד
- כל השלבים יקראו אותם אוטומטית
- החוק הכי חשוב: **לא ממציאים**

פלט
קבצי markdown, או דוח HTML אחד

קלט
קבצי המקור לא משתנים אף פעם

כל שלב
כותב קובץ לפני שהבא מתחיל

⚡ המבנה הזה זהה לכל שלוש הצנרות. את ה-CLAUDE.md כותבים פעם אחת.

הבקשה: כתוב את ה-CLAUDE.md

כתוב קובץ CLAUDE.md לתיקייה הזאת.
המוסכמות:
- הפלט הוא קבצי markdown (או דוח report.html אחד עצמאי)
- קבצי הקלט נשארים בתיקייה, ואף פעם לא משנים את הקלט הגולמי
- לעולם אל תמציא עובדות, ניסיון או ציטוטים.
אם לא ידוע, כתוב שלא ידוע
- כל שלב כותב את הקובץ שלו לפני שהשלב הבא רץ
בסוף עצור והראה לי את הקובץ.

✅ **סיימתם כש:** `CLAUDE.md` יושב בתיקייה הראשית, ו-Claude עצר והראה אותו לפני שהמשיך.

שלוש צנרות עם שער, בחרו אחת

A

סקירת ספרות

מחקר • שער סינון. מסננים מאמרים לפי הקריטריונים שלכם, מחלצים ראיות וכותבים סקירה.

B

ניקוי נתונים

נתונים • שער אישור. מציעים תוכנית ניקוי, אתם מאשרים, ורק אז נוגעים בקובץ.

C

קורות חיים

קריירה • שער אמת. להתאמת קו"ח לפרסום של התמחות, בלי להמציא ניסיון.

אין תשובה נכונה. בחרו את מה שהכי דומה למה שתעשו השבוע.

סוקרים מאמרים, ועוצרים לפני החילוץ

screen-papers
מחליט: כן או לא, ולמה

←

שער סינון
אתם מאשרים רשימה

←

extract-evidence
שאלה, שיטה, תוצאה

←

synthesize-review
סקירה אחת

קלט

`papers/*.txt` + `review-brief.md` (שאלת המחקר והקריטריונים)

פלט

`review.md`, רק מהמאמרים שאישרתם

סינון המאמרים

בנה Skill בשם screen-papers.
לכל קובץ בתיקייה /papers, קרא והחלט אם להכליל (INCLUDE) או להוציא (EXCLUDE) לפי הקריטריונים ב-review-brief.md.
כתוב את screening.md כטבלה: מאמר • החלטה • סיבה בשורה אחת • ביטחון (גבוה/נמוך).
סמן לי כל החלטה בביטחון נמוך.

🛑 **שער:** עברו על ההחלטות בביטחון נמוך, שנו מה שצריך, ואשרו את הרשימה הסופית. רק מאמרים מאושרים עוברים לשלב 2.

⚡ נסו עכשיו: האם ב-`review-brief.md` שלכם יש קריטריון ברור אחד שאפשר לבדוק?

חילוץ ראיות וכתיבת הסקירה

STAGE 2 · extract-evidence

בנה Skill בשם extract-evidence.
רק למאמרים המאושרים, חלץ: שאלת מחקר, שיטה, תוצאה מרכזית (עם המספר אם מצוין) ומגבלה אחת.
כתוב evidence.md, בלוק אחד לכל מאמר, עם ציטוט המשפט המקורי לכל תוצאה.

STAGE 3 · synthesize-review

בנה Skill בשם synthesize-review.
קרא את evidence.md וענה על השאלה מה-brief בקובץ review.md: טבלת השוואה בין המאמרים, סינתזה בשתי פסקאות ושאלות פתוחות.
ציין את שמות המאמרים בגוף הטקסט.
אל תמציא כלום.

בדיקה: בחרו בלוק אחד ב- `evidence.md` והשוו מול המאמר המקורי.

מנקים נתונים, ועוצרים לפני שנוגעים

profile-csv
מפרט מה לא תקין

←

שער אישור 🛑
אתם מאשרים תוכנית

←

apply-cleaning
מנקה לפי התוכנית

←

report-csv
דוח עם גרפים

קלט

`raw.csv` , קובץ מדידות מבולגן עם חריג אחד מוזר בשורה 11

פלט

`report.html` , על הנתונים שאישרתם בלבד

פרופיל והצעת ניקוי

בנה Skill בשם profile-csv.
קרא את raw.csv וכתוב cleaning-plan.md: לכל עמודה, הסוג והאחוז החסר; כל שורה שהיית מוחק ולמה (ריקה, הערה, ערך חסר);
וכל חריג עם הערך שלו.
תציע בלבד, אל תשנה כלום.

🛑 **שער:** אשרו או ערכו את התוכנית. בשורה 11 (תפוקה 99.8, טמפרטורה 38.7): ריצה אמיתית או תקלת חיישן? שום דבר לא נמחק עד שתגידו.

⚡ נסו עכשיו: איזה חריג בנתונים שלכם הייתם רוצים שמישהו יעצור ויבדוק?

ניקוי לפי התוכנית, ודוח

STAGE 2 · apply-cleaning

בנה Skill בשם apply-cleaning.
הפעל רק את התוכנית המאושרת: כתוב clean.csv ו-applied-log.md (שורה לכל שינוי, עם מספר השורה).
ספור שורות לפני ואחרי.
התקן את pandas רק אם חסר.

STAGE 3 · report-csv

בנה Skill בשם report-csv.
מ-clean.csv כתוב report.html עצמאי: טבלת סטטיסטיקה (ספירה, ממוצע, סטיית תקן, מינימום ומקסימום לכל עמודה), היסטוגרמה לכל עמודה מספרית, וסיכום בשני משפטים.
התקן pandas ו-matplotlib רק אם חסרים.

בדיקה: מספר השורות שנמחקו ב-`applied-log.md` זהה למה שאישרתם. פתחו את `report.html` בדפדפן.

מתאימים קורות חיים להתמחות, בלי להמציא

extract-requirements
מה המשרה דורשת

←

🛑 שער ראשון
אתם קובעים עדיפויות

←

match-and-plan
מה כבר יש, מה חסר

←

🛑 שער אמת
מה נכון להדגיש

קלט

`job-posting.md` (פרסום של התמחות) + `master-resume.md`

פלט

`match-report.md` + `resume-tailored.md`

דרישות והתאמה

STAGE 1 · extract-requirements

בנה Skill בשם extract-requirements.
קרא את job-posting.md וכתוב requirements.md: כישורי חובה, יתרונות, ומילות המפתח המדויקות שהפרסום משתמש בהן (בשביל מערכות סינון).
סמן כל דרישה כחובה או כיתרון.

🛑 **שער:** אשרו את סדר העדיפויות והוסיפו הקשר שהפרסום רומז אליו ולא אומר. אתם קובעים מה חשוב.

STAGE 2 · match-and-plan

בנה Skill בשם match-and-plan.
השווה את master-resume.md ל-requirements.md וכתוב match-report.md: לכל דרישה, מה קורות החיים כבר מראים (ציטוט הנקודה), פערים, ותוכנית התאמה: אילו נקודות להוביל איתן ואילו לנסח מחדש.
הצע בלבד.

התאמה אחרונה, רק מה שאושר

🛑 **שער:** אשרו את התוכנית. דחו כל דבר שמגזים. אתם מחליטים מה נכון להדגיש, ואין המצאות.

```
STAGE 3 · tailor-resume
```

בנה Skill בשם tailor-resume.
הפעל רק את התוכנית המאושרת וכתוב resume-tailored.md: סדר מחדש ונסח מחדש את התוכן האמיתי של קורות החיים המקוריים לפי מילות המפתח של הפרסום, בעמוד אחד.
אל תוסיף ניסיון שלא כתוב במקור.

✅ **סיימתם כש:** קראתם את `resume-tailored.md` לצד המקור, ואין בו שום דבר שלא קרה.

Skill אחד שמריץ את כולם ועוצר בשער

מריץ בסדר
כל שלב קורא את הפלט של קודמו

STOP
שורה אחת שעוצרת ושואלת אתכם

מפעילים בפקודה
אחת, והשרשרת כולה רצה

```
---
name: cleaning-pipeline
description: Raw CSV → cleaned report
argument-hint: [path-to-raw-csv]
---
Run in order; each stage reads
the previous output.
1. Profile: run profile-csv
   STOP. Show me the plan, ASK.
2. Apply: run apply-cleaning
3. Report: run report-csv
```

הבקשה: בנה את המתזמר

בנה Skill מתזמר בשם [שם]-pipeline בתיקייה .claude/skills/. הוא מקבל את הנתיב לקלט, ומריץ את שלושת ה-Skills של השלבים לפי הסדר: כל שלב קורא את הפלט של הקודם.
אחרי שלב 1 עצור (STOP), הראה לי את הקובץ ושאל אם לאשר או לערוך.
המשך רק אחרי התשובה שלי.
בסוף רשום כל קובץ פלט, ופתח את הדוח או הקובץ הסופי.

✅ **סיימתם כש:** הפעלתם את המתזמר, הוא עצר בשער, חיכה לכם, וקיבלתם את הקובץ הסופי.

⚡ בונוס: הוסיפו שער נוסף לפני השלב האחרון

Workshop 5

35:00

בונים שרשרת עם שער אנושי

תיקיית קלט 📁 | CLAUDE.md 🧠 | Skills לשלבים 🧩 | שער אנושי 🛑 | מתזמר 🎼

המטרה: שרשרת אחת שעובדת מקצה לקצה, עם עצירה שבה אתם מחליטים.

בוחרים אפשרות אחת (A, B או C), ופותחים את `pipeline-starter/` : יש בה רק את הקלט.

חמישה צעדים

1. פתחו את `pipeline-starter/` ובחרו אפשרות אחת. הקלט כבר שם
2. שלב 0: הדביקו את בקשת ה-CLAUDE.md
3. בנו את שלושת ה-Skills מהבקשות, ובדקו כל אחד לפני שממשיכים
4. בנו את המתזמר שמריץ אותם בסדר ועוצר בשער
5. הריצו מקצה לקצה, ענו בשער, ופתחו את הקובץ הסופי

איך יודעים שזה עובד

כל Skill לבד
פותחים את הקובץ שהוא כתב. הוא מה שציפיתם?

השער באמת עוצר
השרשרת מחכה לתשובה שלכם ולא ממשיכה לבד

אין המצאות
בוחרים פריט אחד בפלט ובודקים מול המקור

✅ **סיימתם כש:** יש לכם `CLAUDE.md` , שלושה Skills, מתזמר שעצר בשער, וקובץ סופי שבדקתם מול המקור.

⚡ נתקעתם? הדביקו ל-Claude את ההודעה ושאלו: "מה השלב שנכשל, ומה לתקן בבקשה?"

בודקים שזה נקלט

כאשר Claude Code, כלי שורת פקודה, מצית את הנר, הוא מתחיל.	כאשר שואלים Claude Code שאלה, הוא לא רק מחפש תשובה בספר — הוא מבין את הקוד ומסביר אותו.
כאשר כתוב, כלי שורת פקודה, רץ.	כאשר אומרים ל-Claude Code לתקן באג, הוא קורא את הקוד, מוצא את הבעיה ומתקן אותה.
כאשר כתוב ב-Claude.MD, הוא נקרא בכל שיחה.	כאשר שואלים את השאלה הכפולה ומוסיפים את המילה "בבקשה", Claude Code מגיב בנימוס רב יותר.

1/2 Quiz

נועה בונה שרשרת לניקוי נתוני מעבדה. איפה הכי נכון לשים את השער?

א אחרי השלב האחרון, לפני שמדפיסים

ב אחרי שלב הפרופיל, לפני שמוחקים שורות

ג לפני שלב הפרופיל

ד בכל שורה בכל קובץ

מה מבדיל מתזמר עם שער מבקשה אחת גדולה?

א הוא מהיר יותר

ב הוא עוצר בשער ומחכה לאישור שלכם

ג הוא לא צריך CLAUDE.md

ד הוא יודע את התשובה מראש

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

שרשרת: שלבים שמדברים דרך קבצים, CLAUDE.md שקובע חוקים, ושער אנושי לפני כל מה שקשה לבטל.

✔ בנינו

Skills + CLAUDE.md לכל שלב + מתזמר שעוצר בשער ומחכה לכם.

אבל...

עד עכשיו הכול נשאר בתיקייה אחת. מה אם השרשרת צריכה נתונים מהאינטרנט, מהמייל או מכלי שאתם משתמשים בו? **זה מודול 6: מחברים את Claude לעולם שבחוץ.**